

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	60 UTRIPOV V MINUTI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učne aktivnosti temeljijo na izkušenjskem učenju, kjer učenci skozi raznolike praktične dejavnosti spoznavajo zbiranje, shranjevanje in obdelavo podatkov. Preko iger, opazovanja in dela z digitalnimi napravami ugotavljajo, katere podatke naprave zbirajo in kako jih shranjujejo. S primerjavo urejanja predmetov razumejo organizacijo podatkov v mapah in datotekah. Podatke zbirajo z različnimi digitalnimi orodji, jih urejajo, prikazujejo v tabelah in grafih ter jih interpretirajo. Na podlagi prikazov razvijajo sposobnost sklepanja in napovedovanja.
Ključne besede	podatki, shranjevanje, prikaz podatkov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Avtorici: Tjaša Kuzelj in Veronika Zubin

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	4. razred
Predznanje	OBD1 • Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo različne podatke. • Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. • Učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi.
Trajanje izvedbe	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci na konkreten način preko izkušenj spoznajo, kako digitalne naprave zbirajo, shranjujejo in prikazujejo podatke. Pri tem razvijajo razumevanje različnih vrst podatkov, načinov njihovega shranjevanja ter pomena urejenosti podatkov za njihovo kasnejšo uporabo. Učenci se naučijo podatke prikazati na različne načine ter jih uporabiti za razumevanje pojavov in oblikovanje preprostih sklepov.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. • Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. • Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). • Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta pravilno označuje format podatkov shranjenih v datoteki. • Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	razlaga in vodeni pogovor, izkušnjsko učenje, praktično delo, sodelovalno učenje, problemsko učenje, demonstracija, diskusija in refleksija
Material	Navedba materiala za posamezne aktivnosti: Koliko znam?: Kahoot, računalniki/tablice Tombola: lističi za tombolo z zapisom digitalnih naprav, barvni lističi za prekrivanje polj, opisi naprav v tabeli, pisala Pospravimo potrebščine: pisarniški material, šolske potrebščine, obroči/kolebnice/škatle Podatek, kam si se skril?: tablice, merilec srčnega utripa, računalniki, vprašalnik v Google Forms
Koraki izvedbe aktivnosti	1. UVODNA MOTIVACIJA (20 min) Koliko znam? Učenci rešujejo Kahoot kviz (priloga 1) o digitalnih napravah, ki beležijo podatke. Tako preverimo njihovo predznanje o beleženju podatkov digitalnih naprav. Po končanem reševanju pregledamo odgovore in se pogovorimo o tem, kaj digitalne naprave beležijo in kaj shranjujejo.



2. GLAVNI DEL

2.1 Prepoznavanje podatkov in naprav: Tombola (20 minut)

Vsak učenec dobi listek za tombolo na katerem so naključno zapisane štiri digitalne naprave, ki beležijo podatke (priloga 2). Učitelj opisuje, katere podatke naprava beleži, kaj shranjuje (priloga 3). Učenci presodijo, za katero napravo gre in z barvnimi lističi označijo polje, kjer je naprava zapisana. Sproti pregledujemo pravilnost izbora.

Pogovor:

Kaj vse digitalne naprave, ki jih srečujemo vsak dan, lahko vedo o nas in kaj beležijo? *Učenci naštejejo naprave.*

Katere podatke lahko zbere posamezna naprava?

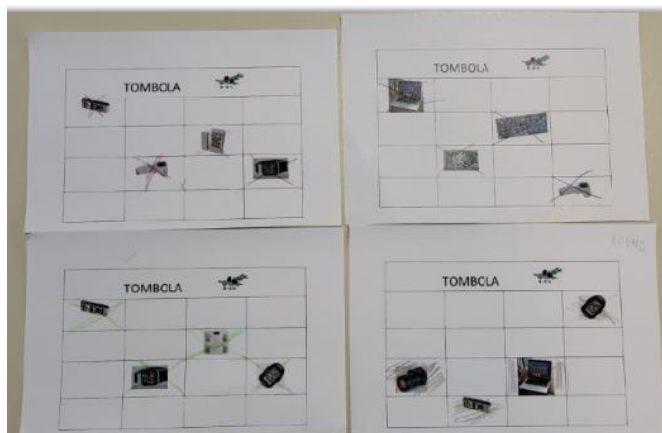
Kam gredo podatki in koliko časa ostanejo v napravi?

Ali naprava podatke beleži samostojno ali po naših ukazih?

Katere naprave, ki beležijo podatke, še poznate?

Ugotovitve: Nekatere digitalne naprave le prikažejo podatek, nekatere shranijo več podatkov in jih lahko kasneje pogledamo.

Nekatere naprave beležijo podatke (srčni utrip, korake, vremenska postaja) samostojno, drugim daje ukaz človek (fotografija, zvok).



2.2 Urejanje podatkov: Pospravimo potrebščine

(15 minut)

Učitelj na tla izprazni koš, v katerem so šolski pripomočki. Učence spodbudimo k razmišljanju, kako bi pospravili vse šolske pripomočke, da bi bili smiselno urejeni.

Predvidevanje opravljene naloge:

Predmete pospravimo v škatle po skupnih lastnostih. Npr. barvice v eno škatlo, svinčnike v drugo itd. Tudi dokumenti so »pospravljeni« v računalniku.

Razlaga:

Zakaj je potrebščine smiselno pospravljati v škatle, predale? Potrebščine pospravljamo, da jih kasneje lahko lažje najdemo. Prav tako je potrebno podatke pospraviti v računalniku. V računalniku so podatki urejeni. Naše škatle lahko primerjamo z mapami v računalniku, posamezne pripomočke (svinčnik, barvice, ravnila itd.) pa z datotekami v računalniku.



2.3 Zbiranje podatkov: Podatek, kam si se skril? (60 minut)

Učence razdelimo v manjše skupine. Ponudimo tri načine zbiranja podatkov z uporabo različnih vrst podatkov in uporabo različnih digitalnih orodij/naprav. Vsaka skupina izvede tri dejavnosti. Navodila so zapisana na kartončkih, ki jih prejme vsaka skupina (priloga 4).

Srčni utrip

Učenci merijo srčni utrip v mirovanju in v gibanju (uporabijo pametno uro/digitalno napravo za merjenje srčnega utripa). Podatke vpišejo v dokument (MS Word), v pripravljeno predlogo s tabelo. Dokument shranijo in poimenujejo.

Koši za odpadke

Skupine zbirajo slikovne podatke o tem, kakšne koše za odpadke imamo v učilnicah različnih razredov (uporabijo tablice). Fotografije učitelji prenesemo na računalnike s kablom. Učence opozorimo, naj na vsaki fotografiji košev fotografirajo tudi listek z zapisom oddelka.

Priljubljene malice

Učenci izpolnijo spletni vprašalnik (ustvarjen z Google Forms) o tem, katera je najljubša dopoldanska in katera najljubša sadna malica (vprašalnik predhodno pripravimo). Povezavo do vprašalnika pošljemo na namizje računalnika.



Pogovor:

Katere vrste podatkov ste zbirali pri posamezni dejavnosti?

Katero digitalno orodje ste uporabili pri posamezni dejavnosti?

Ali bi lahko vseh treh dejavnostih uporabili enako digitalno orodje?

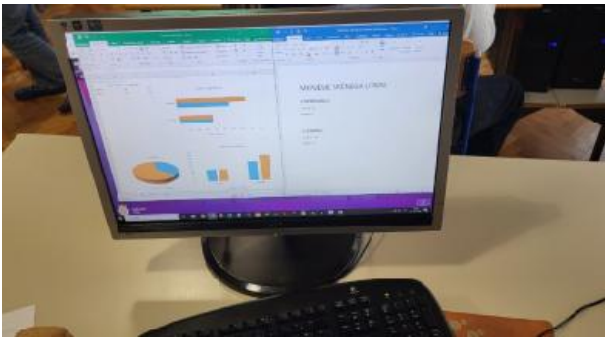
Različni podatki potrebujejo različna digitalna orodja.

Kje so shranjeni podatki? *Podatki so shranjeni v napravi (v pametni uri, na tablici, v računalniku/oblaku).*

Ali so vse digitalne naprave shranile vse podatke ali so jih nekatere le prikazale? *Nekatere naprave podatke prikazujejo, druge jih shranjujejo dalj časa.*

Zakaj podatke shranjujemo? *Shranjujemo jih, da lahko do njih ponovno dostopamo in jih ponovno uporabimo.*

	2.4 Organizacija datotek (20 minut) Vsaka skupina poišče in odpre svoje podatke na računalniku. Z učenci ugotovimo, da so datoteke s podatki "razmetane" po namizju računalnika. Učenci sledijo projekciji učitelja na i-tabli in po navodilih ustvarijo svojo mapo ter jo poimenujejo. <u>Pogovor:</u> Kaj vidite v mapi? Mapa je prazna. <i>Datoteke so na namizju.</i> Ali imajo vsi podatki/datoteke enako končnico? Kako vemo, kaj je fotografija in kaj dokument? Vsaka skupina v svoji mapi ustvari dve podmapi. Podatke z namizja shranijo v podmapi in ju poimenujejo (srčni utrip in koši). Po potrebi preimenujejo tudi datoteke/fotografije. 2.5 Prikaz in interpretacija podatkov: Pokaži se v novi preobleki (30 minut) Učencem na i-tablo projiciramo rezultate ankete priljubljenih malic, ustvarjene z Google forms. Aplikacija nam sama prikaže podatke na različne načinov (stolpični, tortni prikaz, v tabeli). Učence vodimo do ugotovitev, ki jih zapišemo na tablo. Podatke lahko: • zbiramo, • razvrščamo, • primerjamo, • štejemo, • prikazujemo v tabelah in prikazih. Isti podatki, prikazani na različne načine, nam dajo različne vpoglede in nam pomagajo hitreje razumeti, kaj se iz podatkov lahko razberemo. Vsaka skupina odpre Excelov dokument. Poiščejo in odprejo tudi shranjen wordov dokument. Učitelj na i-tablo projicira postopek vnosa in urejanja podatkov. Učenci po skupinah vpisujejo podatke v Excelovo tabelo in jih pretvorijo v vrstični, stolpični in tortni prikaz. Podatke pregledajo v različnih prikazih in povedo svoje mnenje, na katerem prikazu podatke najhitreje in najlažje primerjajo med seboj. Skupaj pridemo do ugotovitve, da je srčni utrip pri vseh učencih v mirovanju nižji, po fizični aktivnosti pa višji. Učenci predvidevajo, kako bi se srčni utrip spreminjal med hojo. Nastali dokument poimenujejo ter shranijo v podmapo Srčni utrip. Različne prikaze v nastalem dokumentu natisnemo. Usmerjena vprašanja učitelja: • Kaj ste opazili iz prikaza, česar prej iz podatkov niste? • Ali bi to enako hitro videli iz seznama/podatkov?
--	---

	Kateri prikaz podatkov ti je bil najbolj razumljiv? Zakaj?  2.6 Predstavitev podatkov: Podatki v slikah (25 minut) Učenci v programu MS Power Point predstavijo podatke o koših v učilnicah. V drsnice vstavljajo podatke in dopisujejo ugotovitve ob slikah. Naloga: Razvrsti slike po številu košev v učilnicah. Skupine oblikujejo predloge za izboljšavo ločevanja odpadkov po oddelkih. Sledi pogovor o primerjavi berljivosti slikovnih in stolpičnih, vrstičnih podatkov. 3. ANALIZA IN ZAKLJUČEK Koliko znam? (15 minut) Ponovimo kviz Kahoot. Prikažemo podatke, ki jih je naprava shranila. Učencem prikažemo poročilo reševanja na začetku in na koncu delavnic, katere podatke je naprava shranila.
Video in slikovno gradivo	Med besedilom.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učne aktivnosti so bile zanimive in uspešno izvedene. Doseganje učnih ciljev smo spremljali z opazovanjem dela učencev, njihovim sodelovanjem pri dejavnostih, odgovori v razpravah ter uspešnostjo pri izvedbi nalog zbiranja in predstavitve podatkov, analizo izdelkov učencev (tabele, grafi, predstavitve) ter s primerjavo rezultatov začetnega in končnega kviza. Učenci so bili najbolj uspešni pri prepoznavanju, da digitalne naprave zbirajo različne podatke, ter pri razumevanju, da se podatki shranjujejo za kasnejšo uporabo. Uspešno so sodelovali pri razvrščanju podatkov v mape in datoteke ter pri uporabi digitalnih orodij za zbiranje podatkov. Z vodenjem in usmerjanjem učiteljic so ob koncu učnih aktivnosti
------------	--

	uspešno prikazali podatke v tabelah in z različnimi prikazi. Učenci predhodno niso bili veščji dela s podatki, zato so bili delno uspešni pri razumevanju različnih formatov datotek in pri samostojnem urejanju podatkov v mapah. Nekateri učenci so potrebovali veliko pomoči pri pretvarjanju podatkov v različne prikaze in pri interpretaciji grafov. Sklepanje in napovedovanje dogodkov na osnovi podatkov je za nekatere učence zahtevna naloga.
Refleksija z učečimi se	Učenci so delavnico opisali kot zanimivo, razgibano, kjer so se naučili veliko novega. »Najbolj mi je bilo všeč delo z digitalnimi napravami«, »zanimivo je bilo merjenje srčnega utripa«, »všeč mi je bilo delo s tablico, fotografiranje« so bili pogosti odgovori. Zanimiva jim je bila tudi tombola, saj so skozi igro spoznavali različne naprave in njihove funkcije. Všeč jim je bilo tudi delo na računalniku, vendar so prikaz podatkov ocenili kot najbolj zahteven del delavnice. Ugotovili so, da digitalne naprave zbirajo različne podatke, da se ti podatki shranjujejo in da jih lahko kasneje ponovno uporabimo. Opažamo napredek pri delu in sodelovanju v skupinah, učencem je ta način dela všeč, radi si pomagajo pri reševanju nalog. Večina učencev se je počutila aktivno vključena in motivirana, saj so dejavnosti doživljali kot zanimive in uporabne. Učenci vedno navajajo, da si želijo še več dela z digitalnimi orodji ter vključenega gibanja.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učni scenarij je bil načrtovan premišljeno, saj so bile dejavnosti logično zaporedne, med seboj povezane, raznolike in ustrezno prilagojene razvojnim značilnostim učencev. Učinkovitost se je posebej pokazala pri uporabi konkretnih primerov in praktičnih nalog, preko katerih so učenci lažje razumeli tudi zahtevnejše, bolj abstraktne vsebine. Nekateri so potrebovali veliko dodatne pomoči zato sklepamo, da je razumevanje pri učencih na različnih stopnjah. Kot pozitivno izpostavljamo predvsem visoko vključenost učencev, raznoliko uporabo digitalnih orodij ter postopno nadgrajevanje znanja, od zbiranja podatkov do njihovega urejanja, prikazovanja in razumevanja. Opažamo velike razlike pri znanju in spretnosti učencev pri uporabi digitalnih orodij. Za prihodnje izvedbe bi bilo smiselno nameniti več časa razlagi zahtevnejših vsebin, kot so različni formati datotek in interpretacija grafov, ter zagotoviti več časa in podpore učencem pri samostojni uporabi digitalnih orodij. Celotna izvedba se je izkazala kot primer učinkovite prakse, saj uspešno prepleta teoretično znanje s praktičnim delom, vključuje konkretne primere iz vsakdanjega življenja, spodbuja aktivno sodelovanje učencev in prispeva k razvoju njihovih digitalnih kompetenc.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Naravoslovje in tehnika: merjenje srčnega utripa v mirovanju in v gibanju
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	Trajnostni razvoj Učenci razvijajo odgovoren odnos do uporabe podatkov in razumejo pomen smiselne rabe digitalnih tehnologij. Digitalne kompetence Učenci razvijajo razumevanje zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov ter uporabljajo različna digitalna orodja za njihovo prikazovanje. Zdravje in dobrobit Pri dejavnosti merjenja srčnega utripa učenci razvijajo zavedanje o lastnem telesu in vplivu aktivnosti nanj. Podjetnost Učenci sodelujejo v skupinah, rešujejo probleme in samostojno sprejemajo odločitve pri izbiri orodij ter načinu prikaza podatkov.

Priloga 1

KATERE PODATKE NAPRAVA BELEŽI?

MASO TELES	TEMPERATURO
ČAS, KORAKE, SLIKE, ZVOK	FOTOGRAFIJE, POSNETKE, ŠTEVILO KORAKOV

KAJ NAPRAVA SHRANJUJE?

ZADNJO MERITEV	TEŽO OSEBE
ŠTEVILO KORAKOV, ČAS	ZVOČNE POSNETKE

KATERA NAPRAVA BELEŽI ZVOK?

DIGITALNI TERMOMETER	MERILNIK KORAKOV
DIGITALNA TEHTNICA	SNEMALNIK ZVOKA

KATERE PODATKE SHRANJUJE NAPRAVA?

ZADNJO MERITEV MASE OSEBE	ŠTEVILO KORAKOV
DOKUMENTE, TABELE, SLIKE, ZVOČNE POSNETKE	PODATKE O TEMPERATURI



KATERE PODATKE BELEŽI NAPRAVA?

▲ ŠTEVILO KORAKOV, ČAS	◆ FOTOGRAFIJE, VIDEOPOSNETKE
● SLIKE, VIDEI	■ ZVOČNE POSNETKE



KATERE PODATKE SHRANJUJE NAPRAVA?

▲ ŠTEVILO KORAKOV, ČAS	◆ FOTOGRAFIJE, VIDEOPOSNETKE
● SLIKE, VIDEI	■ ZVOČNE POSNETKE

KATERA NAPRAVA BELEŽI KORAKE, SRČNI UTRIP, ČAS?

▲ DIGITALNI TERMOMETER	◆ TELEFON
● RAČUNALNIK	■ PAMETNA URA



KATERE PODATKE SHRANJUJE NAPRAVA?

▲ ŠTEVILO KORAKOV IN ČAS	◆ MASO OSEBE
● PODATKE O TEMPERATURI IN PADAVINAH	■ FOTOGRAFIJE, POSNETKE, ŠTEVILO KORAKOV

KATERA NAPRAVA BELEŽI KORAKE?

▲ RAČUNALNIK	◆ DIGITALNA TEHTNICA
● VREMENSKA POSTAJA	■ MERILNIK KORAKOV



KATERE PODATKE BELEŽI NAPRAVA?

▲ KORAKE, ČAS, SRČNI UTRIP	◆ KORAKE
● MASO TELESA	■ TEMPERATURO IN VLAŽNOST ZRAKA

Priloga 2 tombola

TOMBOLA B-RIN			
			
			
			
			
TOMBOLA B-RIN			
			
			
			
			

TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



TOMBOLA



Priloga 3

Naprave	Kaj naprava meri ali beleži	Kaj naprava shranjuje
Telefon	korake, slike, zvok, čas	fotografije, posnetke, število korakov
Računalnik	različne podatke	dokumente, tabele, slike, zvočne posnetke
Pametna ura	korake, čas, utrip	število korakov, čas
Digitalni termometer	temperaturo	zadnjo meritev
Digitalna tehtnica	težo	težo oseb
Digitalni fotoaparati	slike, videe	fotografije, videoposnetke
Snemalnik zvoka	zvok	zvočne posnetke
Vremenska postaja	temperaturo in vlažnost zraka	podatke o temperaturi in padavinah
Merilnik korakov	korake	število korakov

Naloga: Ugotovite, kakšni koši za smeti so v učilnicah 4. in 5. razreda.
Katero vrsto odpadkov v posamezni koš odlagajo?
Uporabite ustrezno orodje za zbiranje podatkov.

Predstavitev opravljene naloge:

Zbrane podatke pokažite ostalim skupinam na izbranem orodju. Zakaj ste se odločili za to orodje?

Naloga: Ugotovite, katera je najljubša sadna malica in katera je najljubša dopoldanska malica v oddelku. Podatke zberite tako, da jih bomo uporabili za predstavitev na šolskem radiu.
Uporabite ustrezno orodje za zbiranje podatkov.

Predstavitev opravljene naloge:

Zbrane podatke pokažite ostalim skupinam. Zakaj ste se odločili za to orodje?

Naloga: Ugotovite, kako se srčni utrip spreminja, ko smo v mirovanju in ko smo v gibanju.
Uporabite ustrezno orodje za zbiranje podatkov.

Predstavitev opravljene naloge:

Zbrane podatke pokažite ostalim skupinam. Zakaj ste se odločili za to orodje?